

Correction : protection du littoral par dépôt électrolytique (Centrale MP 25)

Q1. Attention, il faut établir !!!

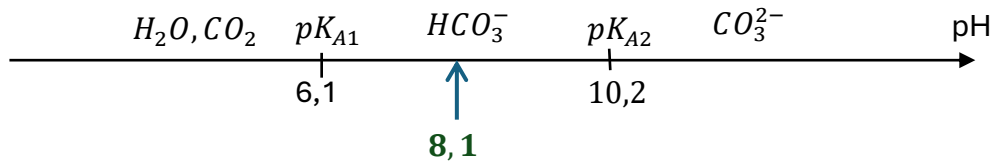
Pour le couple HCO_3^- / CO_3^{2-} : d'après la formule de la constante d'acidité

$$pH = pK_{A2} + \log \frac{[CO_3^{2-}]}{[HCO_3^-]}$$

$$[CO_3^{2-}] > [HCO_3^-] \Leftrightarrow pH > pK_{A2}$$

$$[CO_3^{2-}] < [HCO_3^-] \Leftrightarrow pH < pK_{A2}$$

On procède de même avec le couple CO_2 / HCO_3^-



L'espèce prédominante à $pH = 8,1$ est HCO_3^-

$$\text{Q2. } K = \frac{1}{[Ca^{2+}]_e [HCO_3^-]_e [HO^-]_e} = \frac{1}{[CO_3^{2-}]_e [Ca^{2+}]_e} \times \frac{[CO_3^{2-}]_e [H_3O^+]_e}{[HCO_3^-]_e} \times \frac{1}{[HO^-]_e [H_3O^+]_e}$$

$$K = \frac{1}{K_{S1}} \times K_{A2} \times \frac{1}{K_e} = 10^{8,4-10,2+14} = 10^{12,2}$$

$$\text{Q3. Expression du quotient de réaction } Q_r = \frac{1}{[Ca^{2+}][HCO_3^-][HO^-]}$$

Les ions Calcium proviennent du chlorure de Calcium déshydraté

$$[Ca^{2+}] = \frac{C}{M} = \frac{1,46}{147} = 9,9 \times 10^{-3} \text{ mol. L}^{-1}$$

Les ions CO_3^{2-} proviennent de l'hydrogénocarbonate de sodium

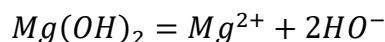
$$[CO_3^{2-}] = \frac{C}{M} = \frac{0,2}{84} = 2,38 \times 10^{-3} \text{ mol. L}^{-1}$$

Les ions HO^- sont liés au pH $[HO^-] = 10^{-14+pH} = 10^{-5,9} \text{ mol. L}^{-1}$

$$Q_r = \frac{1}{9,9 \times 10^{-3} \times 2,38 \times 10^{-3} \times 10^{-5,9}} = 3,4 \times 10^{10} < K$$

Donc la réaction se fait dans le sens direct et il se forme bien du carbonate de calcium

Q4. Réaction d'équilibre du précipité avec ses ions :



A l'équilibre $K_{S2} = [Mg^{2+}]_e [HO^-]_e^2$

$$[HO^-]_e = \sqrt{\frac{K_{S2}}{[Mg^{2+}]_e}} = \sqrt{\frac{K_{S2}}{\frac{C(MgSO_4)}{M(MgSO_4)} + \frac{C(MgCl_2)}{M(MgCl_2)}}} = \sqrt{\frac{10^{-10,9}}{\frac{6,75}{246,5} + \frac{2,4}{95,2}}} = 1,55 \times 10^{-5} \text{ mol. L}^{-1}$$

$$\text{Ce qui correspond à un } pH = -\log\left(\frac{K_e}{[HO^-]_e}\right) = -\log\left(\frac{10^{-14}}{1,55 \times 10^{-5}}\right) = 9,2$$

Q5. $\frac{1}{2}$ équation électronique : $O_2 + 4H^+ + 4e^- = 2H_2O$

$$\text{Nernst : } E = E^\circ(O_2/H_2O) + \frac{0,06}{4} \log\left(\frac{P_{O_2}[H^+]^4}{P^\circ C^{o4}}\right)$$

$$E = E^\circ(O_2/H_2O) - 0,06pH + \frac{0,06}{4} \log\left(\frac{P_{O_2}}{P^\circ}\right) = 1,23 - 0,06 \times 8,1 + \frac{0,06}{4} \log(0,2) = 0,73 \text{ V}$$

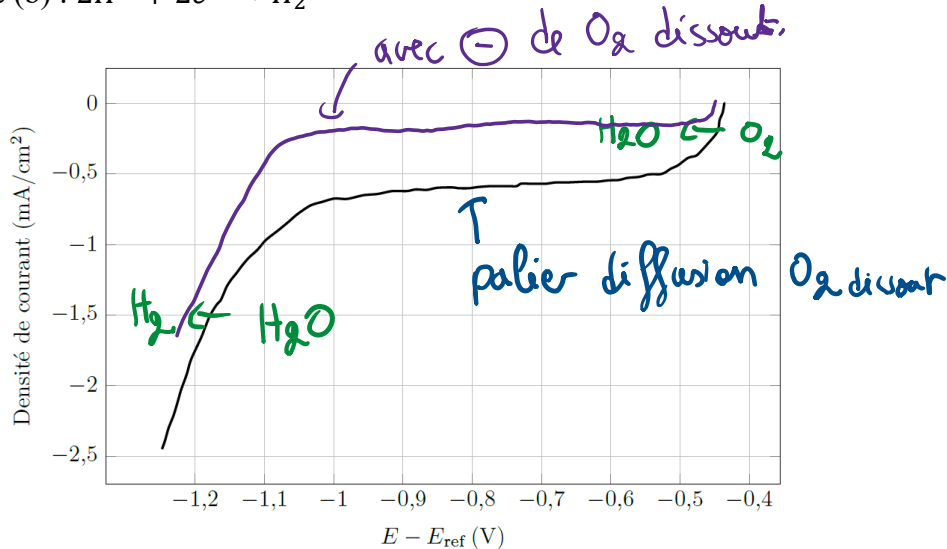
Q6. $\frac{1}{2}$ équation électronique : $2H^+ + 2e^- = H_2$

$$\text{Nernst : } E = E^\circ(H^+/H_2) + \frac{0,06}{2} \log\left(\frac{P^\circ [H^+]^2}{P_{H_2} C^{o2}}\right) = 0 - 0,06pH = -0,48 \text{ V}$$

Q7. Les deux espèces qui peuvent être réduites sont O_2 et H_2O

On observe successivement

- la réduction de O_2 en H_2O en dessous de $U = 0,73 - 0,22 = 0,51V$
zone (a) : $O_2 + 4H^+ + 4e^- \rightarrow 2H_2O$
- Un palier de diffusion à cause de la présence limitée en O_2 dissous
- la réduction de H_2O en H_2 en dessous de $U = -0,48 - 0,22 = -0,7V$
zone (b) : $2H^+ + 2e^- \rightarrow H_2$



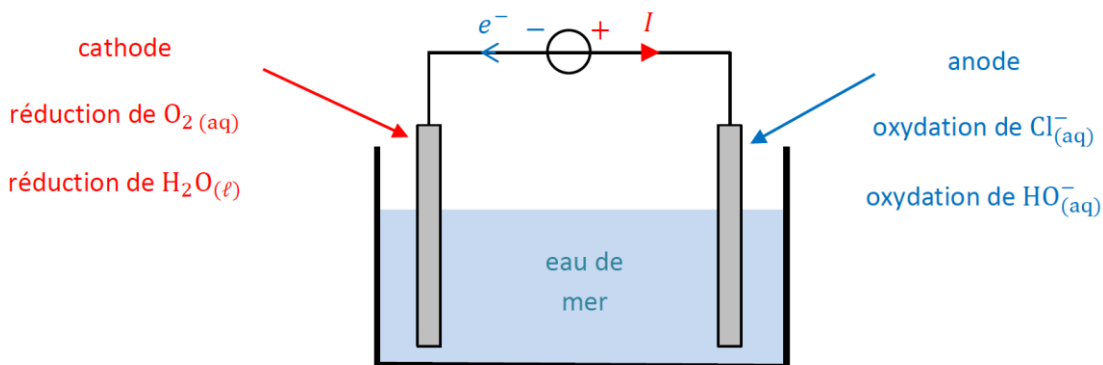
Q8. Si il y a une plus faible concentration en O_2 , le courant de diffusion va diminuer en valeur absolu, le palier de diffusion se rapproche de l'axe des abscisses.

Q9. La réduction de O_2 consomme des ions H^+ la solution devient plus basique ce qui va favoriser la réaction (1) de formation de $CaCO_3$

La réduction de H_2O consomme également des ions H^+ ce qui rend le milieu encore plus basique, on atteint le pH d'apparition du précipité $Mg(OH)_2$.

Q10. Il peut se produire l'oxydation de l'eau en O_2 et l'oxydation de Cl^- en Cl_2

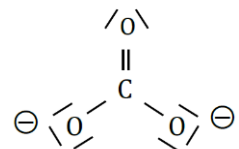
Q11.



Q12. $N_e = 4 + 3 \times 6 - (-2) = 24$ électrons de valence donc 12 doublets

Q13. L'aragonite est un cristal ionique : interaction de nature électrostatique

Q14.
$$\rho = \frac{4 m_{CaCO_3}}{abc} = \frac{4 M_{CaCO_3}}{abc N_a} = \frac{4 \times 100,1 \times 10^{-3}}{496 \times 797 \times 574 \times 10^{-36} \times 6,02 \times 10^{23}} = 2\,931 \text{ kg.m}^{-3} = 2,9 \text{ g.cm}^{-3}$$



La masse volumique de l'aragonite est plus élevée que celle de la calcite, la présence d'aragonite sera donc favorisée à haute pression car plus dense.